Proyecto Núcleo II

Análisis y Diseño del Sistema

Análisis y Asesoramiento del Caso: El Reto de la Programación de Horarios de Clases



Grupo 7: Hernando Javier García Mogollón, Jhonatan Lara Gómez, Juanita Mejía Pineda, Laura Gabriela Díaz Amaya y Santiago Pinzón Vásquez.

16 de octubre de 2026

Contenido

1. Levantamiento de requerimientos **3**

2. Modelo del proceso (BPMN) **10**

3. Casos de uso **12**

4. Modelo Entidad-Relación (MER) **14**

5. Diagrama de clases UML **16**

6. Arquitectura del sistema **18**

1. Levantamiento de requerimientos

Esta sección retoma los requerimientos de la entrega de objetivos, alcance y EDT, verificados contra el enunciado del caso y completados donde había vacíos. Es la base de las secciones 2 a 6.

1.1 Introducción

Propósito

Esta sección consolida los requerimientos del componente de software para la programación de horarios de clases del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad El Bosque. Parte de los requerimientos presentados en la entrega de objetivos, alcance y EDT (4 de septiembre de 2026), los verifica contra el enunciado del caso y los corrige y completa donde se encontraron vacíos. Sirve como base para el BPMN, los casos de uso, el modelo entidad-relación, el diagrama de clases y la arquitectura de las secciones 2 a 6.

Fuentes y técnica de levantamiento

- **Análisis documental** del enunciado «El Reto de la Programación de Horarios de Clases» (López-Cruz), secciones 2 (situación inicial) y 3 (situación esperada).
- **Revisión de normativa pública**: Estatuto Docente y Reglamento Estudiantil de la Universidad, y Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.
- **Validación con el cliente**: el docente del curso actúa como coordinador del Programa; los puntos marcados **[confirmar]** quedan pendientes de su validación (sección 1.9).

Convenciones

- **RF-nn**: requerimiento funcional. **RNF-nn**: requerimiento no funcional. Los identificadores de la versión anterior se conservan para no romper la trazabilidad con el cronograma y el backlog; los requerimientos nuevos continúan la numeración (RF-16 en adelante, RNF-09 en adelante).
- **R1–R9**: restricciones duras (si se violan, la asignación se rechaza). **B1–B5**: restricciones blandas (se reportan pero no bloquean).
- **Prioridad**: Alta = imprescindible para la entrega final; Media = deseable, se implementa si el cronograma lo permite.

1.2 Actores

Actor	Descripción
Coordinador de horarios	Usuario principal. Parametriza el periodo, carga datos, genera, ajusta y publica el horario; cierra grupos por debajo del cupo mínimo.
Comité Táctico / Comités de Área	Consultan las versiones propuestas y registran su concepto u observaciones. Sin permiso de edición.
Administrador del sistema	Gestiona usuarios, roles y parámetros globales.
Docente (consulta)	Consulta su horario publicado y registra sus restricciones de disponibilidad.

1.3 Parámetros del sistema (reglas como datos)

Todos los valores del caso deben ser parametrizables (caso, sección 2). La tabla fija los valores por defecto que el sistema carga al crear un periodo académico; ninguno está escrito en el código fuente.

Parámetro	Valor por defecto	Fuente
Franja hábil lunes a viernes	07:00 – 22:00	Caso §2
Franja hábil sábado	07:00 – 13:00	Caso §2
Bloque no asignable	12:00 – 13:00 (todos los días)	Caso §2
Duración de la sesión de clase	2 horas	Caso §2
Cupo máximo por grupo	40 estudiantes	Caso §2
Tolerancia sobre el cupo máximo	10 % (cupo efectivo 44)	Caso §2
Cupo mínimo para no cerrar el grupo	10 estudiantes	Caso §2
Sesiones semanales por curso	Mínimo 1, máximo 4	Caso §2
Horas máximas de docencia por tipo de vinculación (TC, ¾, ½, ¼)	[confirmar con el Estatuto Docente / coordinador]	Caso §2

1.4 Requerimientos funcionales

Se especifican veintidós (22) requerimientos funcionales, en orden numérico. Los criterios de aceptación de cada uno están en la sección 1.6.

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir configurar, sin modificar el código fuente, los parámetros de programación: franja hábil por día (L–V 07:00–22:00; sábado 07:00–13:00), bloques no asignables (por defecto 12:00–13:00) y duración del bloque de clase (por defecto 2 horas).	Alta
RF-02	El sistema debe permitir configurar los parámetros de aforo y frecuencia: cupo máximo por grupo (40), tolerancia porcentual (10 %), cupo mínimo de cierre (10) y número mínimo (1) y máximo (4) de sesiones semanales por curso.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir registrar docentes con su tipo de vinculación (tiempo completo, tres cuartos, medio, un cuarto), categoría de escalafón y horas máximas de docencia directa, tomadas por defecto del tipo de vinculación.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir registrar, por docente, sus restricciones de disponibilidad horaria y los cursos que está habilitado para orientar. La disponibilidad puede registrarla el coordinador o el propio docente.	Alta
RF-05	El sistema debe permitir registrar cursos del plan de estudios con su nivel (semestre), número de sesiones semanales y las características de aula que requieren.	Alta
RF-06	El sistema debe permitir registrar aulas con su capacidad y características (equipos de cómputo, mobiliario móvil).	Alta
RF-07	El sistema debe permitir crear grupos (secciones) de un curso para un periodo académico, con su cupo planeado.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-08	El sistema debe generar una propuesta inicial de horario que asigne a cada grupo un docente, un aula y sus bloques horarios. Los grupos sin ninguna asignación válida quedan marcados como pendientes, con la causa, sin detener la generación.	Alta
RF-09	El sistema debe validar toda asignación contra las restricciones duras R1 a R9 definidas en la sección 1.5.1.	Alta
RF-10	El sistema debe permitir ajustar la propuesta mediante arrastrar y soltar sobre un tablero semanal, rechazando en el acto todo movimiento que viole una restricción dura e indicando la regla violada.	Alta
RF-11	El sistema debe reportar el cumplimiento de las restricciones blandas B1 a B5 de una propuesta (sección 1.5.2), sin bloquear su publicación.	Media
RF-12	El sistema debe versionar el horario, permitir publicar una versión como oficial e impedir la publicación de cualquier versión que contenga violaciones de restricciones duras o grupos pendientes. Debe permitir restaurar una versión anterior como nuevo borrador de trabajo.	Alta
RF-13	El sistema debe exportar el horario publicado en formato CSV y PDF.	Media
RF-14	El sistema debe generar reportes de utilización de aulas, carga por docente y grupos por debajo del cupo mínimo parametrizado.	Media
RF-15	El sistema debe autenticar usuarios, restringir las operaciones según el rol asignado y registrar en bitácora toda creación, modificación y publicación con usuario y marca de tiempo.	Alta
RF-16	El sistema debe permitir crear periodos académicos (p. ej. 2026-2), cada uno con su propio juego de parámetros, de modo que cambiar los parámetros de un periodo no altere los horarios de otros periodos.	Alta
RF-17	El sistema debe permitir importar docentes, disponibilidades, cursos y aulas desde archivos CSV con una plantilla definida. Si el archivo contiene errores, no se carga ningún registro y se informan todos los errores con su número de fila y motivo.	Alta
RF-18	El sistema debe permitir registrar la demanda estimada de estudiantes por curso y sugerir el número de grupos a abrir redondeando hacia arriba el cociente demanda / cupo máximo; el coordinador puede modificar la sugerencia dentro del cupo efectivo.	Media
RF-19	El sistema debe permitir consultar el horario por docente, por aula, por curso y por nivel del plan de estudios. Un docente solo ve su propio horario publicado.	Media
RF-20	El sistema debe permitir a los miembros del Comité Táctico y de los Comités de Área registrar concepto u observaciones sobre una versión del horario, visibles para el coordinador.	Media
RF-21	El sistema debe permitir registrar el número de inscritos por grupo (importación o captura) una vez cerradas las inscripciones, señalar los grupos por debajo del cupo mínimo y permitir al coordinador cerrarlos, liberando el docente y el aula asignados. La reubicación de estudiantes se decide fuera del sistema.	Media
RF-22	El sistema debe permitir al administrador crear, desactivar y modificar usuarios y asignarles un rol (coordinador, comité, docente, administrador).	Alta

1.5 Reglas de negocio

1.5.1 Restricciones duras

Una asignación (docente + aula + bloque para la sesión de un grupo) que viole cualquiera de estas reglas se rechaza, tanto en la generación automática como en el ajuste manual y en la publicación.

ID	Regla	Ejemplo de rechazo
R1	Un docente no puede tener dos sesiones simultáneas.	El docente ya dicta otra sesión el martes 09:00–11:00.
R2	Un aula no puede tener dos sesiones simultáneas.	El aula 301 ya está ocupada el lunes 07:00–09:00.
R3	La sesión debe caer dentro de la franja hábil del día y fuera de los bloques no asignables.	Sesión el sábado 12:00–14:00.
R4	El aula debe tener capacidad igual o mayor al cupo del grupo y las características que exige el curso.	Grupo de 40 en un aula de 30, o curso con computadores en aula sin equipos.
R5	El docente debe estar habilitado para orientar el curso.	Docente no habilitado para Bases de Datos.
R6	Debe respetarse la disponibilidad declarada del docente.	Docente disponible solo después de 18:00, sesión a las 16:00.
R7	La carga lectiva semanal asignada no puede exceder las horas máximas de docencia del docente.	Docente de ¼ de tiempo con más horas que su máximo.
R8	Las sesiones semanales de un grupo no pueden exceder el máximo configurado.	Quinta sesión semanal de un mismo grupo.
R9	El cupo planeado de un grupo no puede superar el cupo máximo más la tolerancia (40 × 1,10 = 44 por defecto).	Grupo creado con cupo 45.

1.5.2 Restricciones blandas

ID	Regla	Origen
B1	Las sesiones de un curso con dos o tres sesiones semanales no deberían quedar en días consecutivos.	Caso §2
B2	Evitar huecos en la jornada del docente entre sesiones de un mismo día.	Versión anterior
B3	Evitar desbalance en la utilización de los docentes (maximizar el aprovechamiento de su tiempo).	Caso §2
B4	Evitar cruces entre cursos del mismo nivel del plan, para que un estudiante regular pueda inscribir su semestre completo.	Propuesta [confirmar]
B5	No ocupar aulas con computadores o mobiliario móvil con cursos que no las requieren, porque son escasas.	Propuesta [confirmar]

1.6 Criterios de aceptación de los requerimientos funcionales

Cada criterio es verificable con el juego de datos de prueba y se convierte en caso de prueba del plan de pruebas (EDT 5.1).

ID	Criterio de aceptación
RF-01	Si el administrador cambia la franja del sábado a 08:00–12:00, ninguna sesión generada o movida queda fuera de la nueva franja, sin desplegar una nueva versión del software.
RF-02	Al cambiar el cupo máximo a 35, la validación de grupos (R9) y los reportes usan el nuevo valor de inmediato.
RF-03	Se registra un docente de cada tipo de vinculación; el sistema rechaza un docente sin tipo de vinculación o con horas máximas negativas.
RF-04	Un docente no habilitado para un curso no aparece como opción para ese curso; una disponibilidad «solo después de 18:00» impide ubicarlo a las 16:00 (R6).
RF-05	Un curso que exige computadores solo puede ubicarse en aulas con esa característica (R4).
RF-06	Un aula registrada con capacidad 30 rechaza un grupo con cupo 40 (R4).
RF-07	Con los valores por defecto, un grupo con cupo 44 se crea y uno con cupo 45 se rechaza (R9).
RF-08	Con el juego de datos de prueba, la generación termina y cada grupo queda asignado o en la lista de pendientes con su causa; ninguna asignación generada viola R1–R9.
RF-09	Para cada regla R1–R9 existe al menos un caso de prueba que la viola y es rechazado con un mensaje que nombra la regla.
RF-10	Arrastrar una sesión a un bloque en que el docente ya tiene clase se rechaza en menos de 1 s, la sesión vuelve a su posición y se muestra el motivo (R1).
RF-11	Un curso de dos sesiones ubicado lunes y martes aparece en el reporte de blandas como incumplimiento de B1, y la versión sigue siendo publicable.
RF-12	Publicar una versión con una violación dura o un grupo pendiente se bloquea listando las causas; restaurar una versión anterior crea un borrador nuevo sin alterar la publicada.
RF-13	El CSV contiene una fila por sesión (curso, grupo, docente, aula, día, hora de inicio, hora de fin) y abre en una hoja de cálculo; el PDF es legible en tamaño carta.
RF-14	El reporte muestra el porcentaje de ocupación por aula, las horas asignadas frente al máximo de cada docente y los grupos con inscritos por debajo del mínimo.
RF-15	Un usuario con rol de comité no puede mover sesiones (la acción no aparece y el servidor la rechaza si se invoca directamente); cada publicación queda en bitácora con usuario y fecha-hora.
RF-16	Cambiar parámetros del periodo 2027-1 no modifica la versión publicada del periodo 2026-2.
RF-17	Un CSV de 50 filas con 3 filas inválidas no carga ningún registro y reporta las 3 filas con su motivo; corregido, carga las 50.
RF-18	Con demanda 130 y cupo 40 el sistema sugiere 4 grupos; el coordinador puede bajarla a 3 (43,3 por grupo, dentro del cupo efectivo 44) pero no a 2.
RF-19	Un docente autenticado solo ve sus sesiones; la vista por aula muestra la ocupación semanal completa de esa aula.

ID	Criterio de aceptación
RF-20	Un miembro del comité registra una observación sobre la versión 3; el coordinador la ve asociada a esa versión y el miembro del comité no puede editar el horario.
RF-21	Un grupo con 8 inscritos (mínimo 10) aparece señalado; al cerrarlo, su docente y su aula quedan libres en esos bloques y la acción queda en bitácora.
RF-22	Un usuario desactivado no puede iniciar sesión; todo cambio de rol queda en bitácora.

1.7 Requerimientos no funcionales

Diez requerimientos, clasificados según ISO/IEC 25010. Cada uno declara su criterio de verificación.

ID	Categoría	Requerimiento y criterio de verificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	La generación de la propuesta inicial para un periodo de hasta 60 grupos, 30 docentes y 20 aulas [confirmar volumen real del Programa] debe completarse en máximo 60 segundos, y la validación de un movimiento en el tablero debe responder en menos de 1 s. *Verificación:* cinco ejecuciones con el juego de datos de prueba; se toma el peor tiempo.
RNF-02	Usabilidad	Un coordinador sin experiencia previa debe construir un horario de prueba tras una inducción no mayor a 30 minutos. Todo rechazo informa la regla violada en lenguaje del dominio (p. ej. «El docente ya tiene clase el martes 09:00–11:00»), no en códigos técnicos. La interfaz está en español. *Verificación:* prueba con un usuario ajeno al equipo.
RNF-03	Mantenibilidad (modularidad)	Las restricciones duras deben residir en un componente único y aislado: incorporar una regla nueva no debe requerir modificar la interfaz de usuario ni la capa de persistencia. *Verificación:* se agrega una regla de prueba tocando solo ese componente.
RNF-04	Mantenibilidad (modificabilidad)	El algoritmo de generación debe consumirse a través de una interfaz definida, de modo que pueda sustituirse por otro sin modificar los módulos que lo invocan. *Verificación:* una implementación alternativa trivial se intercambia por configuración.
RNF-05	Fiabilidad	Ninguna versión publicada puede contener violaciones de restricciones duras, y el sistema debe conservar las versiones anteriores para permitir la reversión. *Verificación:* casos de prueba de RF-12.
RNF-06	Seguridad	El acceso requiere autenticación; las contraseñas se almacenan con función de resumen y sal; el transporte es cifrado (HTTPS); los permisos se aplican en el servidor y no solo ocultando opciones en la interfaz; la bitácora no es modificable desde la aplicación. *Verificación:* una petición directa al servidor con un rol sin permiso es rechazada.
RNF-07	Compatibilidad y portabilidad	La aplicación debe operar en navegadores basados en Chromium y en Firefox a partir de 1366x768, y su despliegue debe ser reproducible en un ambiente limpio mediante archivo de configuración. *Verificación:* despliegue desde cero en una máquina nueva siguiendo el manual técnico.

ID	Categoría	Requerimiento y criterio de verificación
RNF-08	Cumplimiento normativo	El tratamiento de datos personales de docentes debe ajustarse a la Ley 1581 de 2012 y a las políticas de la Universidad: solo se almacenan los datos necesarios (nombre, identificador y correo institucional, vinculación, disponibilidad). *Verificación:* revisión del modelo de datos frente a esa lista.
RNF-09	Seguridad (integridad)	La base de datos debe reforzar, con restricciones declarativas, que no haya dos sesiones del mismo docente ni de la misma aula en el mismo bloque de una versión, y mover una sesión debe ser una operación atómica. *Verificación:* una inserción duplicada directa en la base de datos es rechazada por el motor.
RNF-10	Fiabilidad (recuperabilidad)	Debe existir un procedimiento documentado de respaldo y restauración de la base de datos que permita restaurar el sistema en un ambiente limpio en máximo 30 minutos. *Verificación:* simulacro de restauración antes de la entrega final.

1.8 Matriz de trazabilidad caso → requerimientos

Cada elemento de la situación inicial descrita en el caso queda cubierto por al menos un requerimiento.

Elemento del caso (sección 2)	Requerimientos
Franja horaria L–V y sábado, sin clases de 12:00 a 13:00, todo parametrizable	RF-01, R3
Generación semestral de horarios	RF-16
Vinculación de docentes (TC, ¾, ½, ¼) y escalafón según Estatuto Docente	RF-03, R7
Restricciones de horario de cada docente	RF-04, R6
No todos los docentes pueden orientar todos los cursos	RF-04, R5
Tantos grupos como sean necesarios, máximo 40 con tolerancia del 10 %	RF-02, RF-07, RF-18, R9
Aulas con características especiales, en cantidad conocida y de distinta capacidad	RF-05, RF-06, R4, B5
Entre 1 y 4 sesiones semanales de 2 horas, parametrizable	RF-01, RF-02, RF-05, R8
Sesiones de cursos de 2 o 3 sesiones no en días consecutivos (deseable)	RF-11, B1
Sesiones de un mismo curso en distintas horas, respetando al docente	R1, R6
Maximizar el aprovechamiento del tiempo de los docentes	RF-11, RF-14, B2, B3
Publicación de horarios para la inscripción de estudiantes	RF-12, RF-13, RF-19
Cierre de grupos con menos de 10 estudiantes (parametrizable)	RF-02, RF-14, RF-21
Comité Táctico y Comités de Área	RF-20
Operación actual en herramientas ofimáticas, desconectada y riesgosa	RF-12, RF-15, RF-17, RNF-05

1.9 Puntos por confirmar con el coordinador

- Horas máximas de docencia directa por tipo de vinculación (parámetro de RF-03 y R7).
- Volumen real de un periodo del Programa (grupos, docentes y aulas) para ajustar RNF-01.
- Tiempo que toma hoy el proceso manual, necesario para el criterio de éxito E3.
- Si las restricciones blandas propuestas B4 y B5 aplican y con qué prioridad.
- Si un grupo cerrado (RF-21) puede fusionarse con otro dentro del sistema o solo cerrarse.

2. Modelo del proceso (BPMN)

El proceso se modela en BPMN 2.0 con un pool y cinco carriles: los cuatro actores y el sistema. Inicia al abrir un nuevo periodo académico y termina con el horario oficial publicado.

- El **administrador** prepara usuarios, roles y parámetros globales; el **coordinador** configura el periodo y registra o importa docentes, cursos, aulas y grupos; cada **docente** registra su disponibilidad.
- El **sistema** genera la propuesta inicial (algoritmo voraz) y marca los grupos que no pudo ubicar como pendientes.
- El coordinador ajusta la propuesta en el tablero; la compuerta «¿Cumple las restricciones duras (R1–R9)?» rechaza cada movimiento inválido indicando la regla violada.
- El sistema reporta las restricciones blandas y el **comité** emite su concepto: si pide ajustes se vuelve al tablero; si no, el coordinador publica la versión oficial, que queda en bitácora y disponible para consulta y exportación.

BPMN — Proceso de programación de horarios de clases — Grupo 7

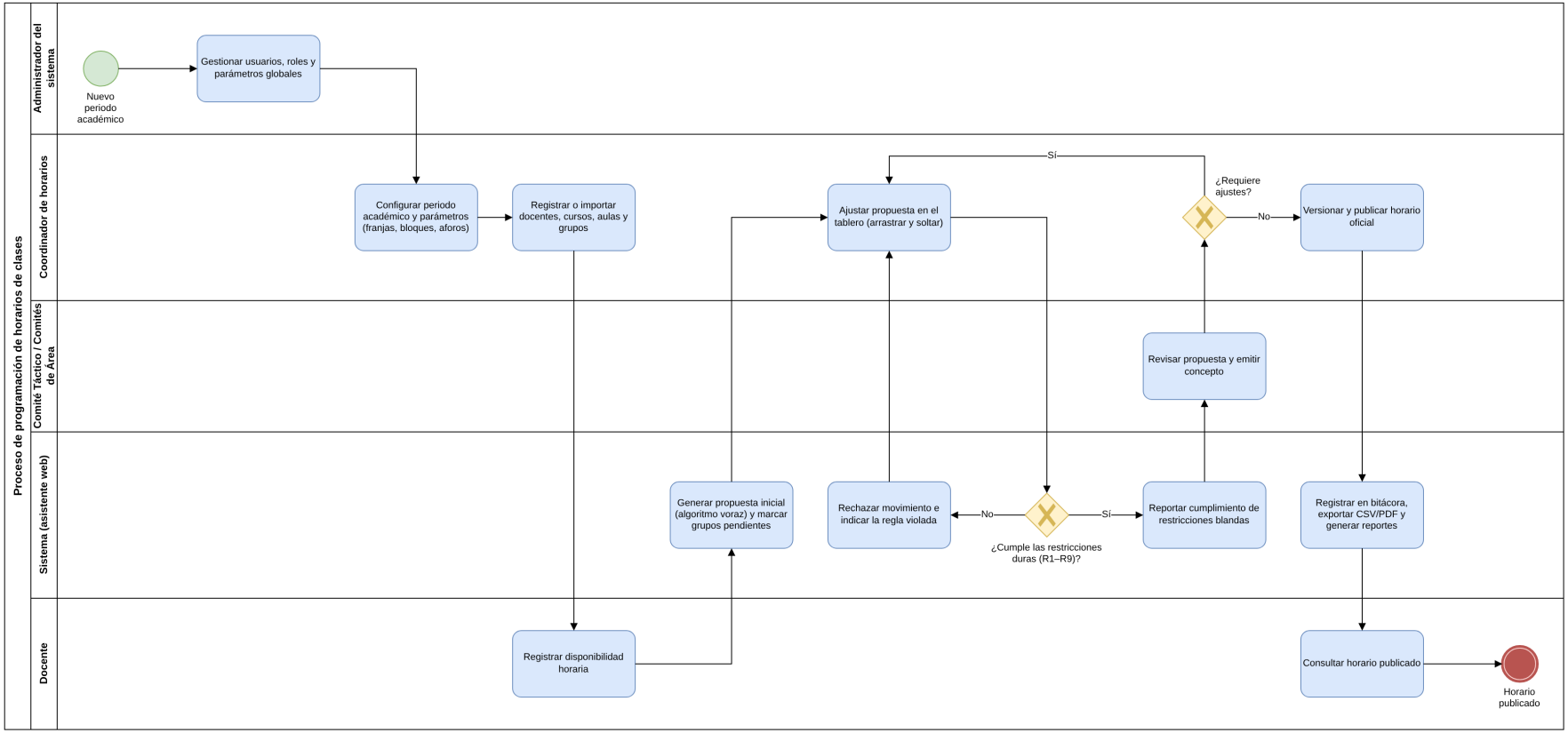


Figura 1. BPMN del proceso de programación de horarios de clases.

3. Casos de uso

Veinte casos de uso (CU-01 a CU-20). Los actores heredan del actor genérico *Usuario*; «include» marca pasos obligatorios (toda asignación o publicación pasa por CU-11) y «extend» comportamiento opcional.

CU	Nombre	Actor(es)	Relaciones	RF
CU-01	Iniciar sesión	Usuario (todos)	—	RF-15
CU-02	Gestionar usuarios y roles	Administrador	—	RF-22
CU-03	Configurar periodo académico	Coordinador	—	RF-01, 02, 16
CU-04	Gestionar docentes	Coordinador	extendido por CU-07	RF-03
CU-05	Registrar disponibilidad	Coordinador, Docente	extendido por CU-07	RF-04
CU-06	Gestionar cursos y aulas	Coordinador	extendido por CU-07	RF-05, 06
CU-07	Importar datos del periodo	Coordinador	extiende CU-04, 05, 06	RF-17
CU-08	Gestionar grupos	Coordinador	incluye CU-11; extendido por CU-09	RF-07
CU-09	Sugerir número de grupos	Coordinador	extiende CU-08	RF-18
CU-10	Generar propuesta de horario	Coordinador	incluye CU-11	RF-08
CU-11	Validar restricciones duras	— (incluido)	incluido por CU-08, 10, 12, 14	RF-09
CU-12	Ajustar horario	Coordinador	incluye CU-11; extendido por CU-13	RF-10
CU-13	Revisar restricciones blandas	Coordinador	extiende CU-12	RF-11
CU-14	Publicar horario	Coordinador	incluye CU-11; extendido por CU-15	RF-12
CU-15	Restaurar versión del horario	Coordinador	extiende CU-14	RF-12
CU-16	Consultar reportes	Coordinador	extendido por CU-17	RF-14
CU-17	Cerrar grupos	Coordinador	extiende CU-16	RF-21
CU-18	Consultar horario	Coordinador, Docente, Comité	extendido por CU-19, CU-20	RF-19
CU-19	Exportar horario	Coordinador	extiende CU-18	RF-13
CU-20	Registrar observaciones	Comité	extiende CU-18	RF-20

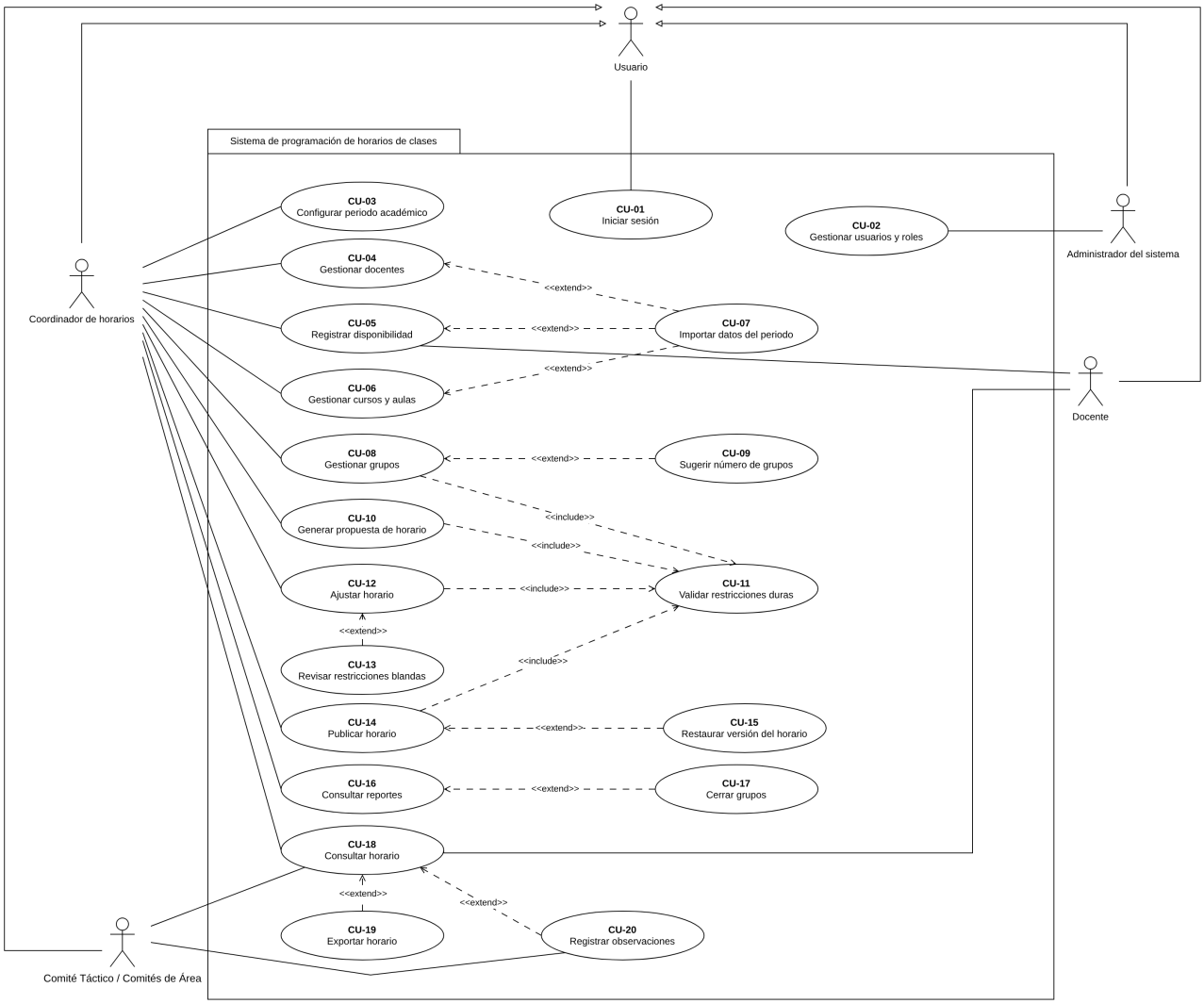


Figura 2. Diagrama de casos de uso.

Especificación del caso de uso principal

Caso de uso	CU-12 Ajustar horario
Actor	Coordinador de horarios
Precondición	Existe una versión del horario en estado BORRADOR (CU-10 o CU-15).
Flujo básico	1. El coordinador arrastra una sesión a otro bloque o aula del tablero. 2. El sistema valida la nueva asignación con CU-11. 3. Si es válida, guarda el cambio y actualiza el tablero. 4. Opcionalmente consulta las restricciones blandas (CU-13).
Flujo alterno	2a. La asignación viola una regla dura: se rechaza, la sesión vuelve a su lugar y se informa la regla (p. ej. «R1: el docente ya tiene clase el martes 09:00–11:00»).
Postcondición	La versión sigue sin violaciones de R1–R9 y el cambio queda en bitácora.
Requerimientos	RF-09, RF-10, RF-15, RNF-01, RNF-02

4. Modelo Entidad-Relación (MER)

Modelo conceptual en notación de Chen con once entidades: PERIODO, PARÁMETROS, CURSO, DOCENTE, AULA, GRUPO, VERSIÓN_HORARIO, SESIÓN, USUARIO, OBSERVACIÓN y BITÁCORA. Sus atributos e identificadores están en la figura 3.

Relación	Entidades	Card.	Atributo
CONFIGURA	PERIODO – PARÁMETROS	1:1	
ABRE / GENERA	PERIODO – GRUPO / PERIODO – VERSIÓN_HORARIO	1:N	
SE OFRECE EN	CURSO – PERIODO	M:N	demanda estimada
TIENE	CURSO – GRUPO	1:N	
COMPRENDE / CONTIENE	GRUPO – SESIÓN / VERSIÓN_HORARIO – SESIÓN	1:N	
DICTA / ALBERGA	DOCENTE – SESIÓN / AULA – SESIÓN	1:N	
PENDIENTE EN	GRUPO – VERSIÓN_HORARIO	M:N	causa
HABILITADO PARA	DOCENTE – CURSO	M:N	
TIENE CUENTA	DOCENTE – USUARIO	1:1	
REDACTA / RECIBE	USUARIO – OBSERVACIÓN / VERSIÓN_HORARIO – OBSERVACIÓN	1:N	
REGISTRA	USUARIO – BITÁCORA	1:N	

En MySQL, las relaciones M:N y los atributos multivaluados (disponibilidad del docente, características de aulas y cursos) pasan a tablas propias, y la tabla **sesion** lleva restricciones UNIQUE (versión, docente, bloque) y (versión, aula, bloque) como segunda barrera de R1 y R2 (RNF-09).

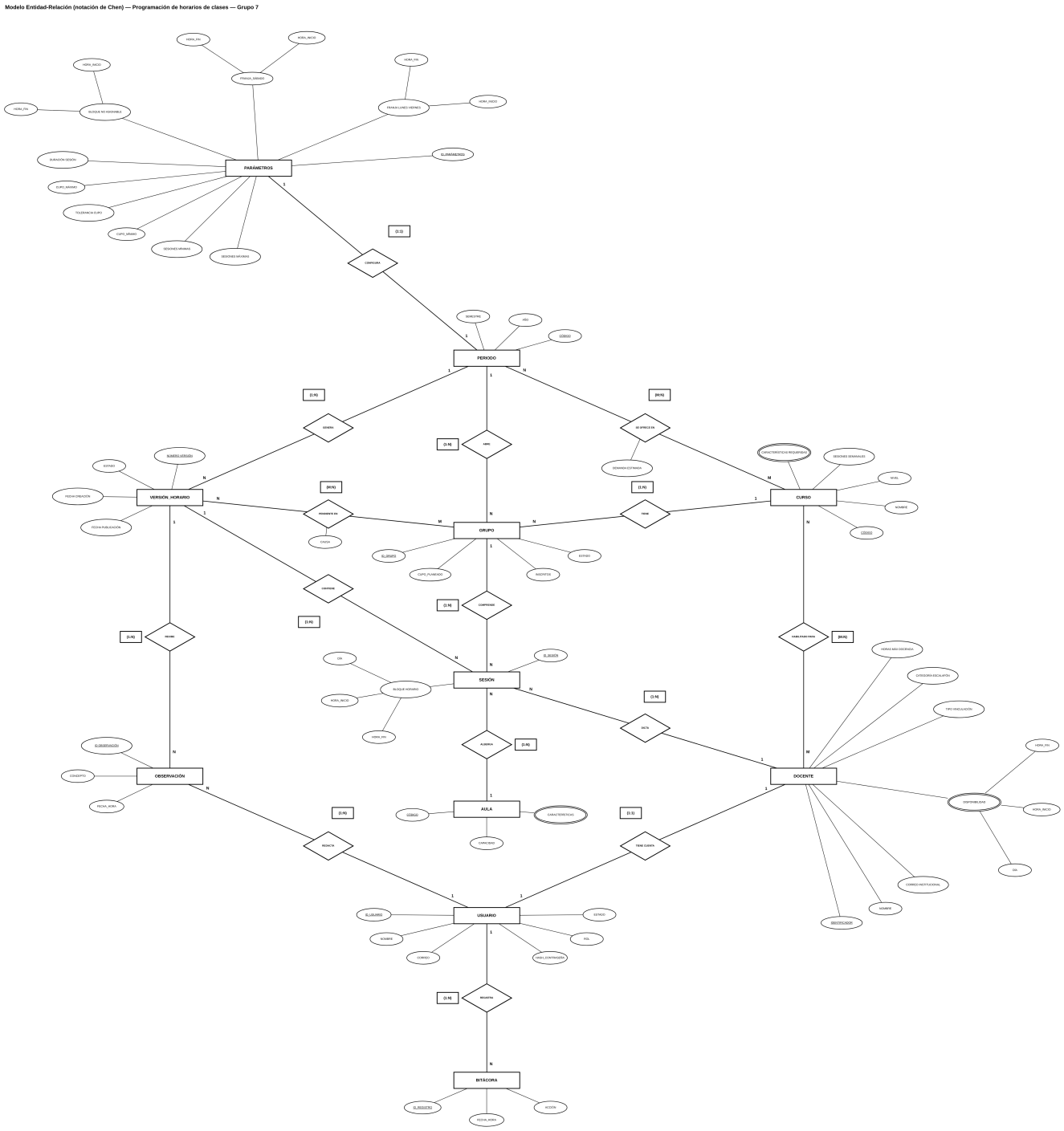


Figura 3. Modelo Entidad-Relación en notación de Chen (ver la hoja «MER» del draw.io para ampliar).

5. Diagrama de clases UML

Traduce el MER al modelo de objetos del backend (mismos nombres, para el mapeo con JPA) y agrega los métodos que usan el generador y el validador.

Clase	Responsabilidad
PeriodoAcademico / ParametrosProgramacion	El semestre y sus reglas como datos (franjas, duración, cupos, sesiones mín./máx.).
OfertaCurso / Curso / Grupo	Cursos ofrecidos con su demanda, y sus grupos; el grupo sabe cerrarse y si está bajo el cupo mínimo.
VersionHorario	Versión del horario: publica, lista pendientes y se restaura como borrador.
Sesion / BloqueHorario	Cada sesión semanal de un grupo con su bloque; detecta cruces.
Docente / Aula	Disponibilidad, habilitación y carga (R5–R7); capacidad y características (R4).
Usuario / RegistroBitacora / Observacion	Autenticación y rol, auditoría y conceptos del comité.

- Composiciones: Periodo–Parámetros, Periodo–Versión, Grupo–Sesión y Sesión–Bloque; agregación Versión–Sesión.
- Grupo–Sesión es 1..* porque el máximo de sesiones es un parámetro (RF-02) controlado por la regla R8.
- Docente–Usuario es una asociación («tiene cuenta»), como en el MER; las enumeraciones definen los valores fijos.

Diagrama de Clases (UML) — Programación de horarios de clases — Grupo 7

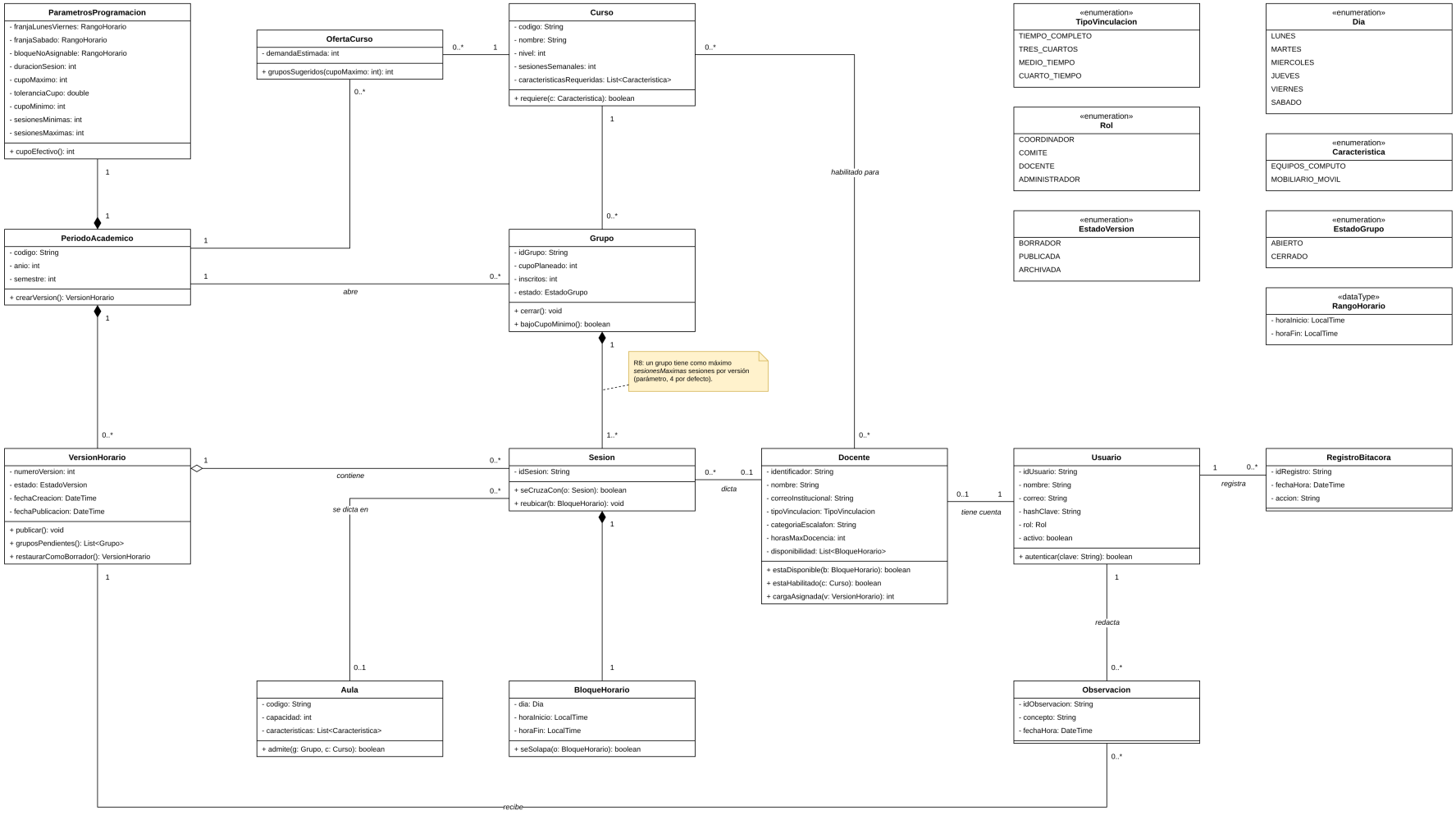


Figura 4. Diagrama de clases UML.

6. Arquitectura del sistema

6.1 Estilo arquitectónico

Aplicación web **cliente-servidor de tres capas**: frontend en Angular, backend en Java con Spring Boot que expone una API REST, y base de datos MySQL. El backend es un **monolito modular**: se despliega como una sola aplicación, organizada por dentro en capas y en módulos por área del dominio.

¿Por qué no microservicios? Somos cinco personas con dedicación parcial y hay un solo dominio sin partes que escalen por separado. Mover una sesión o publicar una versión debe ser atómico (RNF-05, RNF-09), lo que en un monolito es una transacción normal. Además, no hay presupuesto de infraestructura. Los microservicios agregarían despliegues, configuración y transacciones distribuidas sin aportar valor a este tamaño de problema.

6.2 Tecnologías

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular (TypeScript), Angular Material, Angular CDK Drag & Drop	Framework completo que el equipo ya maneja; el CDK trae arrastrar y soltar listo para el tablero semanal (RF-10).
Backend	Java 21 y Spring Boot 3 (Spring Web, Spring Data JPA, Bean Validation), Lombok	Ecosistema maduro y conocido; la inyección de dependencias permite aislar el validador y el generador (RNF-03, RNF-04). Lombok elimina código repetitivo (getters, setters, constructores) en entidades y DTO.
Base de datos	MySQL 8	Dominio relacional con muchas reglas de integridad: claves foráneas y UNIQUE refuerzan R1 y R2 (RNF-09); transacciones ACID.
Pruebas	JUnit 5	Al menos un caso de prueba por regla R1–R9 (criterio de RF-09).

6.3 Patrones

Patrón	Dónde se aplica	Por qué
Arquitectura en capas	API → servicios → persistencia	Cada capa con una responsabilidad; la lógica de negocio no depende de HTTP ni de SQL.
MVC / API REST	Controladores de Spring y componentes de Angular	Separa vista, control y modelo con un contrato HTTP estándar.
Repository	Spring Data JPA	Aísla el acceso a datos; los servicios no escriben SQL.
DTO	Entre la API y el frontend	No expone las entidades JPA y controla qué datos viajan (RNF-08).
Specification	Interfaz ReglaDura con una clase por regla (R1…R9), evaluadas por ValidadorReglas	Una regla nueva es una clase nueva (RNF-03); la misma validación sirve para generar, mover y publicar.
Inyección de dependencias	Contenedor de Spring	Bajo acoplamiento y pruebas aisladas.
Aspectos (AOP)	Bitácora de acciones	Registra RF-15 sin mezclar la auditoría con la lógica de negocio.

6.4 Diagrama de arquitectura general

El usuario usa el SPA de Angular desde el navegador; Angular consume la API REST del servidor, cada petición llega al módulo de servicio correspondiente y, mediante Spring Data JPA, a MySQL. El módulo de **programación** (resaltado) contiene el generador voraz y el validador de reglas, que son el núcleo del sistema.

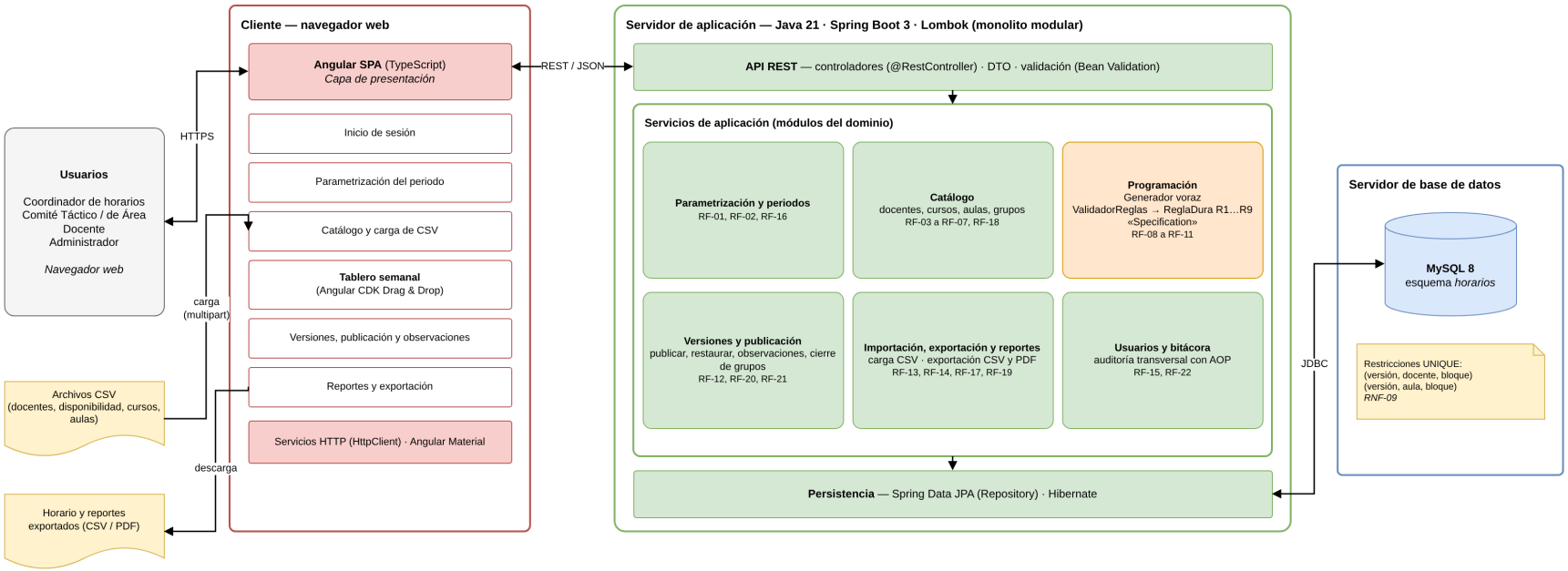


Figura 5. Diagrama de arquitectura general.

6.5 Integraciones

Integración	Mecanismo	Req.
Frontend ↔ backend	API REST con JSON. Los rechazos de negocio responden 409 con la regla violada para mostrarla al usuario.	RF-10, RNF-02
Backend ↔ MySQL	Spring Data JPA sobre JDBC; mover y publicar se ejecutan en una transacción.	RNF-05, RNF-09
Importación de datos	Carga de archivo CSV con plantilla; se valida todo y se guarda todo o nada, con reporte de errores por fila.	RF-17
Exportación	Descarga del horario en CSV o PDF.	RF-13
Sistemas de la Universidad	Sin API disponible: el intercambio se hace con archivos CSV (supuesto 2.4).	RF-17